Le principe d'invariance — problème 1.57

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Partant d'un point $S(a, b)$ du plan avec $0 < a < b$, on construit une suite de points (x_n, y_n) selon la règle

$$x_0 = a, \quad y_0 = b, \quad x_{n+1} = \sqrt{x_n y_{n+1}}, \quad y_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}.$$

Montrer qu'il existe un point limite avec $x = y$. Trouver cette limite.